

Đề bài trận thứ ba HDU Multi-University 2021

Nguồn gốc: *Super League of Chinese College Students Algorithm Design 2021, Contest 3*

contest/hdu-2021-minieye-03-problems.pdf

1 Problem A. Bookshop

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Ngày mai DreamGrid sẽ đến hiệu sách. Trong hiệu sách có tổng cộng n cuốn sách, được đánh số $1, 2, \dots, n$, nối với nhau bởi $n - 1$ con đường hai chiều tạo thành một cây. Vì DreamGrid rất giàu, cậu sẽ mua sách theo chiến lược sau:

- Chọn hai cuốn sách x và y .
- Đi từ x đến y theo đường đi ngắn nhất trên cây, và lần lượt xem từng cuốn sách, bao gồm cả cuốn thứ x và cuốn thứ y .
- Với mỗi cuốn sách đang được xem, nếu DreamGrid có đủ tiền (không ít hơn giá sách), cậu sẽ mua cuốn đó và số tiền còn lại giảm đi đúng bằng giá sách. Nếu số tiền của cậu nhỏ hơn giá của cuốn sách đang được xem, cậu sẽ bỏ qua cuốn sách đó.

BaoBao tò mò muốn biết DreamGrid giàu đến mức nào. Bạn được cho q truy vấn; trong mỗi truy vấn có ba số nguyên x_i, y_i, z_i . Giả sử DreamGrid mang theo z_i đô la trước khi mua sách và đi từ x_i đến y_i , hãy cho BaoBao biết số tiền DreamGrid còn lại sau khi xem hết các cuốn sách đã đi qua.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 500$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q ($1 \leq n, q \leq 100000$), lần lượt là số cuốn sách trong hiệu sách và số truy vấn.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq 10^9$), là giá của từng cuốn sách.

Mỗi dòng trong $n - 1$ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i và v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$), biểu thị một con đường hai chiều giữa u_i và v_i . Bảo đảm rằng các con đường tạo thành một cây.

Trong q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên x_i, y_i, z_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$, $1 \leq z_i \leq 10^9$), mô tả truy vấn thứ i .

Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n không vượt quá 800000, và tổng tất cả các giá trị q không vượt quá 800000.

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in một dòng chứa một số nguyên: số tiền DreamGrid còn lại sau khi xem hết các cuốn sách đã đi qua.

Ví dụ

standard input

```
1
5 5
5 2 7 4 6
1 2
1 3
2 4
2 5
4 5 10
5 4 10
4 5 12
5 3 12
3 5 11
```

standard output

```
4
2
0
4
2
```

2 Problem B. Destinations

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Có n thị trấn ở Byteland, được đánh số $1, 2, \dots, n$, nối với nhau bởi $n - 1$ con đường hai chiều tạo thành một cây. Có m du khách sắp tham quan Byteland; du khách thứ i sẽ bắt đầu hành trình tại thị trấn s_i . Tuy nhiên, chưa ai quyết định nơi kết thúc hành trình. Cụ thể, du khách thứ i đã lập 3 kế hoạch; kế hoạch thứ j kết thúc ở thị trấn $e_{i,j}$ và tốn $c_{i,j}$ đô la. Khi một du khách đưa ra quyết định, người đó sẽ đi theo đường đi ngắn nhất để thăm tất cả các thị trấn từ s_i đến đích. Chú ý rằng $e_{i,j}$ có thể trùng với s_i ; thị trấn s_i và thị trấn đích cũng được du khách thứ i ghé thăm. Hai kế hoạch có thể có cùng đích nhưng chi phí khác nhau, vì du khách có thể làm những việc rất khác nhau tại cùng một thị trấn.

Các du khách sẽ chia sẻ ảnh về hành trình của mình ở Byteland. Không ai muốn ghé thăm cùng một nơi với người khác. Nhiệm vụ của bạn là giúp mỗi du khách chọn đích trong các kế hoạch của mình sao cho mỗi thị trấn được ghé thăm bởi nhiều nhất một du khách, và tổng chi phí của tất cả du khách là nhỏ nhất; hoặc xác định rằng điều này là không thể.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 500$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 200000$, $1 \leq m \leq 100000$), lần lượt là số thị trấn và số du khách.

Mỗi dòng trong $n - 1$ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i và v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$), biểu thị một con đường hai chiều giữa u_i và v_i . Bảo đảm rằng các con đường tạo thành một cây.

Trong m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bảy số nguyên $s_i, e_{i,1}, c_{i,1}, e_{i,2}, c_{i,2}, e_{i,3}, c_{i,3}$ ($1 \leq s_i, e_{i,j} \leq n$, $1 \leq c_{i,j} \leq 10^6$), mô tả du khách thứ i .

Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n không vượt quá 1000000, và tổng tất cả các giá trị m không vượt quá 300000.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng chứa một số nguyên là tổng chi phí nhỏ nhất. Nếu không có nghiệm, in -1.

Ví dụ

standard input

```
2
7 2
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
2 1 1 3 100 4 200
3 2 1 4 2 7 50
4 2
1 2
2 3
3 4
1 2 1 3 1 4 1
2 1 1 3 1 4 1
```

standard output

```
51
-1
```

3 Problem C. Forgiving Matching

Tập vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Little Q đang kiểm tra xem chuỗi A có khớp với chuỗi B hay không. Hai chuỗi được xem là khớp nếu chúng có cùng độ dài và không có vị trí i nào mà A_i khác B_i .

Tuy nhiên, Little Q là người rộng lượng; cậu tha thứ cho mọi người từng làm tổn thương mình. Hơn nữa, cậu còn tha thứ cho cả chuỗi! Cậu cho chuỗi k cơ hội: nếu có không quá k vị trí i mà A_i khác B_i , thì Little Q vẫn xem hai chuỗi là khớp. Chú ý rằng cả hai chuỗi đều có thể chứa ký tự đại diện $*$, ký tự này có thể khớp đúng một ký tự bất kỳ; trong trường hợp đó, cặp ký tự này không tiêu tốn cơ hội tha thứ.

Ký hiệu $\text{occ}(S, T)$ là số chuỗi con trong chuỗi S khớp với T ; hai chuỗi con được xem là khác nhau nếu chúng bắt đầu ở hai vị trí khác nhau. Bạn được cho hai chuỗi S và T . Hãy viết chương trình tính giá trị $\text{occ}(S, T)$ với $k = 0, 1, 2, \dots, |T|$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên K ($1 \leq K \leq 100$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq m \leq n \leq 200000$), lần lượt là độ dài của S và độ dài của T .

Dòng thứ hai chứa chuỗi S độ dài n .

Dòng thứ ba chứa chuỗi T độ dài m .

Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n không vượt quá 1000000. Cả S và T chỉ có thể chứa các ký tự trong $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *\}$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in $m + 1$ dòng. Dòng thứ i ($1 \leq i \leq m + 1$) chứa một số nguyên, là giá trị $\text{occ}(S, T)$ khi $k = i - 1$.

Ví dụ

standard input

```
1
5 3
012*4
1*3
```

standard output

```
1
1
3
3
```

4 Problem D. Game on Plane

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Alice và Bob đang chơi một trò chơi. Trong trò chơi này có n đường thẳng trên mặt phẳng hai chiều. Trước hết Alice sẽ chọn đúng k đường thẳng $l_1, l_2, \dots, l_k$ trong số n đường thẳng, sau đó Bob sẽ vẽ một đường thẳng L . Hình phạt của Bob được định nghĩa là số đường thẳng trong $\{l_1, l_2, \dots, l_k\}$ có ít nhất một điểm chung với L . Chú ý rằng hai đường thẳng trùng nhau cũng có các điểm chung.

Alice muốn tối đa hóa hình phạt của Bob, còn Bob muốn tối thiểu hóa nó. Bạn được cho n đường thẳng này; hãy viết chương trình dự đoán hình phạt của Bob với $k = 1, 2, 3, \dots, n$, nếu cả hai người đều chơi tối ưu.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 500$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 100000$), là số đường thẳng.

Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên $x_{a_i}, y_{a_i}, x_{b_i}, y_{b_i}$ ($0 \leq x_{a_i}, y_{a_i}, x_{b_i}, y_{b_i} \leq 10^9$), biểu thị một đường thẳng đi qua cả (x_{a_i}, y_{a_i}) và (x_{b_i}, y_{b_i}) . (x_{a_i}, y_{a_i}) sẽ không bao giờ trùng với (x_{b_i}, y_{b_i}) .

Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n không vượt quá 1000000.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng. Dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa một số nguyên, là hình phạt của Bob khi $k = i$.

Ví dụ

standard input

```
2
2
1 1 2 2
0 0 2 3
3
1 1 2 2
1 1 2 2
3 2 5 4
```

standard output

```
0
1
0
0
0
```

5 Problem E. Kart Race

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Cuộc đua xe kart thường niên sắp được tổ chức ở Byteland. Bản đồ đường đua gồm n giao lộ khác nhau và m đường một chiều. Các giao lộ được đánh số từ 1 đến n ; giao lộ thứ i nằm tại (x_i, y_i) . Mạng lưới đường không có chu trình; người ta chỉ có thể lái đến các giao lộ có tọa độ x lớn hơn nghiêm ngặt. Các con đường chỉ có thể cắt nhau tại các giao lộ.

Cuộc đua bắt đầu ở giao lộ thứ 1 và kết thúc ở giao lộ thứ n . Các tay đua có thể tự chọn tuyến đường, nhưng chỉ được đi theo các con đường được đánh dấu trên bản đồ. Bảo đảm rằng từ 1 có thể đi đến mọi nơi, và từ mọi nơi có thể đi đến n , nên mọi tuyến đường đều hợp lệ.

Cuộc đua xe kart thu hút rất nhiều nhà tài trợ. Mỗi giao lộ có một vị trí để đặt băng rôn; nếu bạn chọn đặt băng rôn ở giao lộ thứ i , công ty tổ chức đua sẽ thu được w_i lợi nhuận. Bạn là người trung gian trong công ty tổ chức đua; nhiệm vụ của bạn là chọn một số giao lộ để đặt băng rôn sao cho tổng lợi nhuận là lớn nhất. Bạn biết rằng không tay đua nào muốn nhìn thấy nhiều hơn một băng rôn, nên với mọi tuyến đường có thể từ 1 đến n , bạn phải bảo đảm rằng nhiều nhất một giao lộ được chọn.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 1000$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 100000$, $1 \leq m \leq 2n$), lần lượt là số giao lộ và số đường một chiều.

Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên x_i, y_i, w_i ($0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$, $1 \leq w_i \leq 10^9$), mô tả giao lộ thứ i . Bảo đảm rằng không có hai giao lộ nào có cùng tọa độ.

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i và v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $x_{u_i} < x_{v_i}$), biểu thị một con đường một chiều từ u_i đến v_i . Bảo đảm rằng mỗi cặp u_i và v_i được mô tả nhiều nhất một lần.

Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n không vượt quá 1500000.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên ở dòng đầu tiên, là tổng lợi nhuận lớn nhất. Sau đó in một dãy số nguyên ở dòng thứ hai, là chỉ số các giao lộ bạn chọn để đặt băng rôn. Nếu có nhiều nghiệm tối ưu, hãy in nghiệm nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

standard input

```
2
6 6
0 1 1
2 2 1
1 0 1
1 2 1
```

```
2 0 1
3 1 1
1 4
3 5
2 6
5 6
1 3
4 2
2 1
0 0 8
1 1 9
1 2
```

standard output

```
2
2 3
9
2
```

6 Problem F. New Equipments II

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Nhà máy của Little Q gần đây mua n thiết bị mới, được đánh số $1, 2, \dots, n$.

Trong nhà máy có n công nhân, được đánh số $1, 2, \dots, n$. Mỗi công nhân có thể được phân công cho không quá một thiết bị, và không thiết bị nào có thể được phân công cho nhiều công nhân. Nếu Little Q phân công công nhân thứ i cho thiết bị thứ j , họ sẽ đem lại $a_i + b_j$ lợi nhuận. Tuy nhiên, các công nhân này chưa có nhiều kinh nghiệm, nên có thêm m ràng buộc. Trong mỗi ràng buộc, bạn được cho hai số nguyên u_i và v_i , biểu thị công nhân thứ u_i không thể được phân công cho thiết bị thứ v_i .

Bây giờ, với mỗi k ($1 \leq k \leq n$), hãy tìm k cặp công nhân và thiết bị rồi phân công công nhân cho các thiết bị đó sao cho tổng lợi nhuận của k cặp là lớn nhất, hoặc xác định rằng điều này là không thể.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 200$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 4000$, $1 \leq m \leq 10000$), lần lượt là số công nhân/thiết bị mới và số ràng buộc.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i và v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$), biểu thị công nhân thứ u_i không thể được phân công cho thiết bị thứ v_i . Mỗi cặp u_i và v_i được mô tả nhiều nhất một lần.

Bảo đảm rằng có nhiều nhất 10 bộ dữ liệu có $n > 100$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng. Dòng thứ k ($1 \leq k \leq n$) chứa một số nguyên, là tổng lợi nhuận lớn nhất có thể đạt được cho k cặp công nhân và thiết bị. Nếu không thể tìm được k cặp như vậy, in -1 ở dòng này.

Ví dụ

standard input

```
2
4 4
10 20 30 40
5 10 7 8
4 2
3 2
1 4
1 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 2
```

standard output

```
48
85
115
130
2
-1
```

7 Problem G. Photoshop Layers

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Các điểm ảnh trong một bức ảnh số có thể được biểu diễn bằng ba số nguyên (R, G, B) trong khoảng từ 0 đến 255, cho biết cường độ của các màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Màu của một điểm ảnh có thể được biểu diễn bằng một chuỗi chữ hoa thập lục phân gồm sáu chữ số. Ví dụ, $(R = 100, G = 255, B = 50)$ có thể được biểu diễn là 64FF32.

Trong vùng làm việc Photoshop có n lớp, được đánh số $1, 2, \dots, n$ từ dưới lên trên. Màn hình sẽ hiển thị các lớp này theo thứ tự từ dưới lên trên. Trong bài này, bạn chỉ cần xử lý trường hợp mọi điểm ảnh trong một lớp đều có cùng màu. Màu của lớp thứ i là $c_i = (R_i, G_i, B_i)$, và chế độ hòa trộn của lớp thứ i là m_i ($m_i \in \{1, 2\}$):

- Nếu $m_i = 1$, chế độ hòa trộn của lớp này là “Normal”. Giả sử màu đang hiển thị trước đó trên màn hình là (R_p, G_p, B_p) , màu mới sẽ là (R_i, G_i, B_i) .
- Nếu $m_i = 2$, chế độ hòa trộn của lớp này là “Linear Dodge”. Giả sử màu đang hiển thị trước đó trên màn hình là (R_p, G_p, B_p) , màu mới sẽ là

$$(\min(R_p + R_i, 255), \min(G_p + G_i, 255), \min(B_p + B_i, 255)).$$

Bạn được cho q truy vấn. Trong truy vấn thứ i , bạn được cho hai số nguyên l_i và r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$). Hãy viết chương trình tính màu cuối cùng hiển thị trên màn hình nếu chỉ giữ lại tất cả các lớp có chỉ số trong $[l_i, r_i]$ mà không thay đổi thứ tự của chúng. Chú ý rằng màu nền là $(R = 0, G = 0, B = 0)$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q ($1 \leq n, q \leq 100000$), lần lượt là số lớp và số truy vấn.

Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên m_i và một chuỗi chữ hoa thập lục phân gồm sáu chữ số c_i , mô tả lớp thứ i .

Trong q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên l_i và r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$), mô tả truy vấn thứ i .

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in một dòng chứa một chuỗi chữ hoa thập lục phân gồm sáu chữ số, là màu cuối cùng được hiển thị.

Ví dụ

standard input

```
1
5 5
1 64C832
2 000100
2 010001
1 323C21
2 32C8C8
1 2
1 3
2 3
2 4
2 5
```

standard output

```
64C932
65C933
010101
323C21
64FFE9
```

8 Problem H. Restore Atlantis II

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Có n bản đồ Hy Lạp cổ đại mô tả quần đảo huyền thoại Atlantis. Các bản đồ được đánh số $1, 2, \dots, n$. Bản đồ thứ i cho biết vùng hình chữ nhật R_i là một phần của Atlantis. Các cạnh của mọi hình chữ nhật đều song song với các trục. Có thể có nhiều đảo, và các hình chữ nhật có thể chồng lên nhau.

Không may là một số bản đồ không đáng tin nên sẽ không được xét. Bạn được cho q truy vấn. Trong truy vấn thứ i , bạn được cho hai số nguyên s_i và t_i ($1 \leq s_i \leq t_i \leq n$). Hãy viết chương trình tính tổng diện tích của Atlantis khi chỉ các bản đồ có nhãn k ($s_i \leq k \leq t_i$) là đáng tin.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 3$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q ($1 \leq n, q \leq 100000$), lần lượt là số bản đồ và số truy vấn.

Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên $x_{a_i}, y_{a_i}, x_{b_i}, y_{b_i}$ ($0 \leq x_{a_i} < x_{b_i} \leq 10^9$, $0 \leq y_{a_i} < y_{b_i} \leq 10^9$), mô tả bản đồ thứ i , R_i . (x_{a_i}, y_{a_i}) là góc tây nam của R_i , và (x_{b_i}, y_{b_i}) là góc đông bắc của R_i .

Trong q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên s_i và t_i ($1 \leq s_i \leq t_i \leq n$), mô tả truy vấn thứ i .

Bảo đảm rằng mọi giá trị $x_{a_i}, y_{a_i}, x_{b_i}, y_{b_i}, s_i, t_i$ được chọn ngẫu nhiên đều từ các số nguyên trong khoảng tương ứng của chúng. Điều kiện ngẫu nhiên không áp dụng cho bộ dữ liệu mẫu, nhưng lời giải của bạn vẫn phải vượt qua mẫu.

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in một dòng chứa một số nguyên, là tổng diện tích thu được từ thông tin của tất cả các bản đồ đáng tin trong truy vấn này.

Ví dụ

standard input

```
1
3 6
10 10 20 20
12 12 22 22
15 15 25 25
1 1
2 2
3 3
1 2
2 3
1 3
```

standard output

100
100
100
136
151
187

9 Problem I. Rise in Price

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Có $n \times n$ ô trên một lưới; ô góc trên bên trái là $(1, 1)$, còn ô góc dưới bên phải là (n, n) . Bạn bắt đầu ở $(1, 1)$ và di chuyển đến (n, n) . Tại bất kỳ ô (i, j) , bạn có thể đi đến $(i + 1, j)$ hoặc $(i, j + 1)$, miễn là không đi ra ngoài lưới. Rõ ràng bạn sẽ đi đúng $2n - 2$ bước.

Khi ở ô (i, j) , bao gồm cả điểm bắt đầu $(1, 1)$ và đích (n, n) , bạn có thể lấy tất cả $a_{i,j}$ viên kim cương tại ô này, và có cơ hội tăng giá của mỗi viên kim cương thêm $b_{i,j}$ đô la. Cuối cùng bạn sẽ bán tất cả kim cương mình có với mức giá cuối cùng, và mục tiêu của bạn là chọn đường đi tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận. Chú ý rằng ban đầu giá của mỗi viên kim cương bằng không, và bạn không có gì để bán.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$), là kích thước của lưới.

Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa n số nguyên; dòng thứ i chứa $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq 10^6$), là số viên kim cương trong từng ô.

Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa n số nguyên; dòng thứ i chứa $b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,n}$ ($1 \leq b_{i,j} \leq 10^6$), là số tiền bạn có thể tăng giá tại từng ô.

Bảo đảm rằng mọi giá trị $a_{i,j}$ và $b_{i,j}$ được chọn ngẫu nhiên đều từ các số nguyên trong $[1, 10^6]$. Điều kiện ngẫu nhiên không áp dụng cho bộ dữ liệu mẫu, nhưng lời giải của bạn vẫn phải vượt qua mẫu.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng chứa một số nguyên: số đô la lớn nhất bạn có thể kiếm được bằng cách bán kim cương.

Ví dụ

standard input

1
4

2 3 1 5
6 3 2 4
3 5 1 4
5 2 4 1
3 2 5 1
2 4 3 5
1 2 3 4
4 3 5 3

standard output

528

10 Problem J. Road Discount

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Có n thành phố ở Byteland, được đánh số từ 1 đến n . Cơ quan xây dựng giao thông của Byteland đang lập kế hoạch xây $n - 1$ con đường hai chiều giữa các thành phố này sao cho mọi cặp thành phố khác nhau đều được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các con đường đó.

Công ty kỹ thuật đã đề xuất m con đường ứng viên có thể xây dựng. Con đường ứng viên thứ i tốn c_i đô la; nếu cuối cùng được xây, nó sẽ nối trực tiếp thành phố thứ u_i và thành phố thứ v_i . May mắn là mỗi con đường có giá giảm riêng, giá giảm của con đường thứ i là d_i .

Cơ quan xây dựng giao thông của Byteland có thể mua nhiều nhất k con đường với giá giảm. Hãy viết chương trình giúp cơ quan này tìm phương án rẻ nhất với $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($2 \leq n \leq 1000$, $n - 1 \leq m \leq 200000$), lần lượt là số thành phố và số con đường ứng viên.

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên u_i, v_i, c_i, d_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$, $1 \leq d_i \leq c_i \leq 1000$), mô tả một con đường ứng viên.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng. Dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa một số nguyên, là tổng chi phí rẻ nhất để xây $n - 1$ con đường khi $k = i - 1$. Bảo đảm rằng đáp án luôn tồn tại.

Ví dụ

standard input

```
1
5 6
1 2 1 1
2 3 2 1
2 4 3 2
2 5 4 3
1 3 5 3
4 5 6 1
```

standard output

```
10
7
6
5
5
```

11 Problem K. Segment Tree with Pruning

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Chenjb hiện đang vật lộn với cấu trúc dữ liệu. Cậu đang cố giải một bài toán bằng cây đoạn. Chenjb là tân binh trong lập trình thi đấu, và cậu viết đoạn mã C/C++ sau rồi chạy `Node* root = build(1, n)` để xây một cây đoạn chuẩn trên đoạn $[1, n]$:

```
1 Node * build ( long long l , long long r ) {
2     Node * x = new ( Node );
3     if ( l == r ) return x ;
4     long long mid = ( l + r ) / 2;
5     x -> lchild = build ( l , mid );
6     x -> rchild = build ( mid + 1 , r );
7     return x ;
8 }
```

Chenjb nộp mã, nhưng không may bị MLE (vượt quá giới hạn bộ nhớ). Chẳng bao lâu sau Chenjb nhận ra chương trình của mình sẽ cấp phát mới rất nhiều nút, và cậu quyết định giảm số nút bằng cách cắt tỉa:

```
1 Node * build ( long long l , long long r ) {
2     Node * x = new ( Node );
3     if ( r - l + 1 <= k ) return x ;
4     long long mid = ( l + r ) / 2;
5     x -> lchild = build ( l , mid );
6     x -> rchild = build ( mid + 1 , r );
```

```

7         return x ;
8     }

```

Bạn biết rằng Chenjb là tân binh, nên cậu sẽ thử các giá trị k khác nhau để tìm giá trị tối ưu. Bạn được cho các giá trị n và k ; hãy cho cậu biết số nút được sinh ra bởi chương trình mới của cậu.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10000$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng duy nhất chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq k \leq n \leq 10^{18}$), mô tả một truy vấn.

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in một dòng chứa một số nguyên, là số nút của cây đoạn.

Ví dụ

standard input

```

3
100000 1
100000 50
1000000000000000000 1

```

standard output

```

199999
4095
199999999999999999

```

12 Problem L. Tree Planting

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Có n tòa nhà bên đường Bytestreet, đứng liên tiếp cạnh nhau, được đánh số $1, 2, \dots, n$ từ đông sang tây. Đoàn khảo sát quy hoạch đô thị sắp trồng một số cây trước các tòa nhà này. Một kế hoạch trồng cây được gọi là đẹp khi và chỉ khi nó thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Có ít nhất một cây được trồng.
- Một cây chỉ có thể được trồng trước một tòa nhà, và hai cây không thể được trồng trước cùng một tòa nhà. Nói cách khác, nếu c_i là số cây được trồng trước tòa nhà thứ i , thì $c_i \in \{0, 1\}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.
- Với mọi giá trị i có thể ($1 \leq i < n$), c_i và c_{i+1} không được đồng thời bằng 1.

- Với mọi giá trị i có thể ($1 \leq i \leq n - k$), c_i và c_{i+k} không được đồng thời bằng 1.

Độ đẹp của một kế hoạch được định nghĩa là

$$\prod_{1 \leq i \leq n, c_i=1} w_i.$$

Bạn cần tìm tổng độ đẹp trên tất cả các kế hoạch đẹp. Hai kế hoạch được xem là khác nhau nếu tồn tại một i ($1 \leq i \leq n$) sao cho chúng khác nhau ở c_i .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 200$) là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq k < n \leq 300$), lần lượt là số tòa nhà và giá trị k .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$).

Bảo đảm rằng có nhiều nhất 10 bộ dữ liệu có $n > 100$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng chứa một số nguyên, là tổng độ đẹp trên tất cả các kế hoạch đẹp. Chú ý rằng đáp án có thể cực kỳ lớn, vì vậy hãy in nó theo modulo $10^9 + 7$.

Ví dụ

standard input

```
2
5 3
1 1 1 1 1
5 4
1 2 3 4 5
```

standard output

```
10
55
```